

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

## عنوان پروژه

پروژه تخصصی کارشناسی  
رشته مهندسی مکانیک

نام دانشجو

استاد راهنما:

.....

بهمن ماه 1392

## تقدیم به: (اختیاری)

در این صفحه دانشجو در صورت تمایل می تواند پروژه خود را به شخص یا اشخاصی تقدیم کند.

## تشکر و قدردانی: (اختیاری)

در این قسمت دانشجو می تواند در صورت تمایل از شخص یا اشخاصی که وی را در راستای انجام پروژه تخصصی یاری رسانده اند، تقدیر و تشکر نماید.

## چکیده

هر گزارش پروژه یا هر پایان نامه ای با چکیده آغاز می شود که عبارت است از توضیح راجع به موضوع پروژه، شیوه ها و روش انجام پروژه و نتیجه نهایی. کلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می شود، باید کاملاً محوری و مرتبط با موضوع پروژه باشند. در متن چکیده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

**واژه های کلیدی:** تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می تواند پنج کلمه یا عبارت باشد.

## فهرست مطالب

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>فصل 1: کلیات</b>                     | <b>1</b>  |
| 1-1- مقدمه .....                        | 2         |
| <b>فصل 2: روش انجام پروژه</b>           | <b>3</b>  |
| 2-1- مقدمه .....                        | 4         |
| 2-2- محتوا .....                        | 4         |
| 2-2-2- علت انتخاب روش .....             | 5         |
| 2-2-3- تشریح کامل روش انجام پروژه ..... | 5         |
| <b>فصل 3: نتایج</b>                     | <b>7</b>  |
| 3-1- مقدمه .....                        | 8         |
| 3-2- محتوا .....                        | 8         |
| 3-3- پیشنهادها .....                    | 8         |
| <b>مراجع</b>                            | <b>10</b> |
| <b>پیوست‌ها</b>                         | <b>12</b> |

## فهرست اشکال

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 4 | ..... شکل (1-2) نمونه شکل   |
| 8 | ..... شکل (1-3) زیرنویس شکل |

## فهرست جداول

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| جدول (1-2) نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر..... | 4 |
| جدول (1-3) بالانویس جدول.....                                    | 8 |

## فهرست علائم اختصاری

$v \text{ (m/s)}$

سرعت

$a \text{ (m/s}^2\text{)}$

شتاب

$F \text{ (N)}$

نیرو



# **فصل 1:**

## **کلیات**

## 1-1- مقدمه

مواردی که در فصل کلیات مطرح می شوند، عبارتند از: مقدمه، طرح موضوع پروژه و بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام پروژه و اهداف آن؛ تعاریف واژه‌ها (در صورت لزوم)، پیشینه پژوهش و روش‌های پیشین انجام پروژه (در صورت لزوم). حداکثر صفحات فصل کلیات برابر است با 10 صفحه.

## **فصل 2:**

### **روش انجام پروژه**

## 2-1- مقدمه

در این فصل روش انجام پروژه به طور کامل شرح داده می‌شود. حداکثر صفحات این فصل 20 صفحه است.

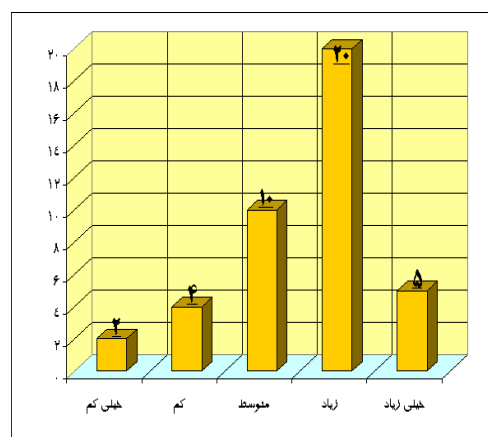
## 2-2- محتوا

جدول (2-1) به صورت نمونه ارائه شده است.

جدول (2-1) نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [10]

| ردیف | عوامل موثر              | درصد |
|------|-------------------------|------|
| 1    | احساس تعلق به سازمان    | 95/1 |
| 2    | نقش مدیریت سازمان       | 87/7 |
| 3    | عوامل درون سازمانی      | 82/9 |
| 4    | برگزاری دوره های آموزشی | 82/9 |

شکل (2-1) نیز به صورت نمونه ارائه شده است.



شکل (2-1) نمونه شکل

متن

$$\frac{dX}{dt} = \mu X - DX \quad (1-2)$$

که در آن  $X$  (kg/m<sup>3</sup>) غلظت توده سلولی،  $\mu$  (h<sup>-1</sup>) شدت رشد ویژه و  $D$  (h<sup>-1</sup>) شدت رقیق سازی می باشد.

## 2-2-2- علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش انجام پروژه را تشریح می کند.

## 2-2-3- تشریح کامل روش انجام پروژه

در زیر به تعدادی از روش های انجام پروژه اشاره شده است:

### روش آزمایشگاهی

توصیف کامل برنامه ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه ی ساخت نمونه ها، شرح آزمایش ها شامل نحوه تنظیم و آماده سازی آزمایش ها و دستگاه های مورد استفاده و دقت و نحوه ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه ی روش اعتبارسنجی.

### روش آماری

توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه ی نمونه ها، روش نمونه برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه ی روش اعتبارسنجی.

### روش نرم افزارنویسی

توصیف کامل برنامه نویسی، مبانی برنامه و ارائه ی روش اعتبارسنجی.

### روش مطالعه ی موردی

توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می شوند، و ارائه ی روش اعتبارسنجی.

### روش تحلیلی یا مدل‌سازی

توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.

### روش میدانی

چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخ‌های دریافتی.

## **فصل 3:**

### **نتایج**

### 3-1- مقدمه

ارائهی داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر آنها در فصل سوم ارائه می‌شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج استخراج شده از پروژه و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. در ارائهی نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. فصل نتایج نیز حداکثر شامل 20 صفحه است.

### 3-2- محتوا

### 3-3- پیشنهادها

عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه‌ی مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

جدول (3-1) بالانویس جدول

جدول

متن

شکل

شکل (3-1) زیرنویس شکل

متن



فرمول

(1-3)

متن

## مراجع

[1] V. R. Voller, "A Fixed Grid Numerical Modeling Methodology For Convection-Diffusion Mushy Region Phase-Change Problems", Int. J. Heat and Mass Transfer, Vol. 30, No. 8, pp-1709-1719, (1987)

[2]

[3] سید حسین سیدین، "مدل سازی انتقال حرارت و انجماد در فرایند ریخته گری مداوم تک غلتکه رول سرب - کلسیم"، گزارش قرارداد تحقیقاتی، شهریور 1380

[4]

# پیوست‌ها

پیوست الف



University of Tehran  
College of Engineering  
School of Mechanical Engineering

## **Thesis Title**

**A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering  
In partial fulfillment of the requirements for  
The degree of BSc in  
Mechanical Engineering**

**Student's Name**

**Supervisor:**

.....

**February 2014**